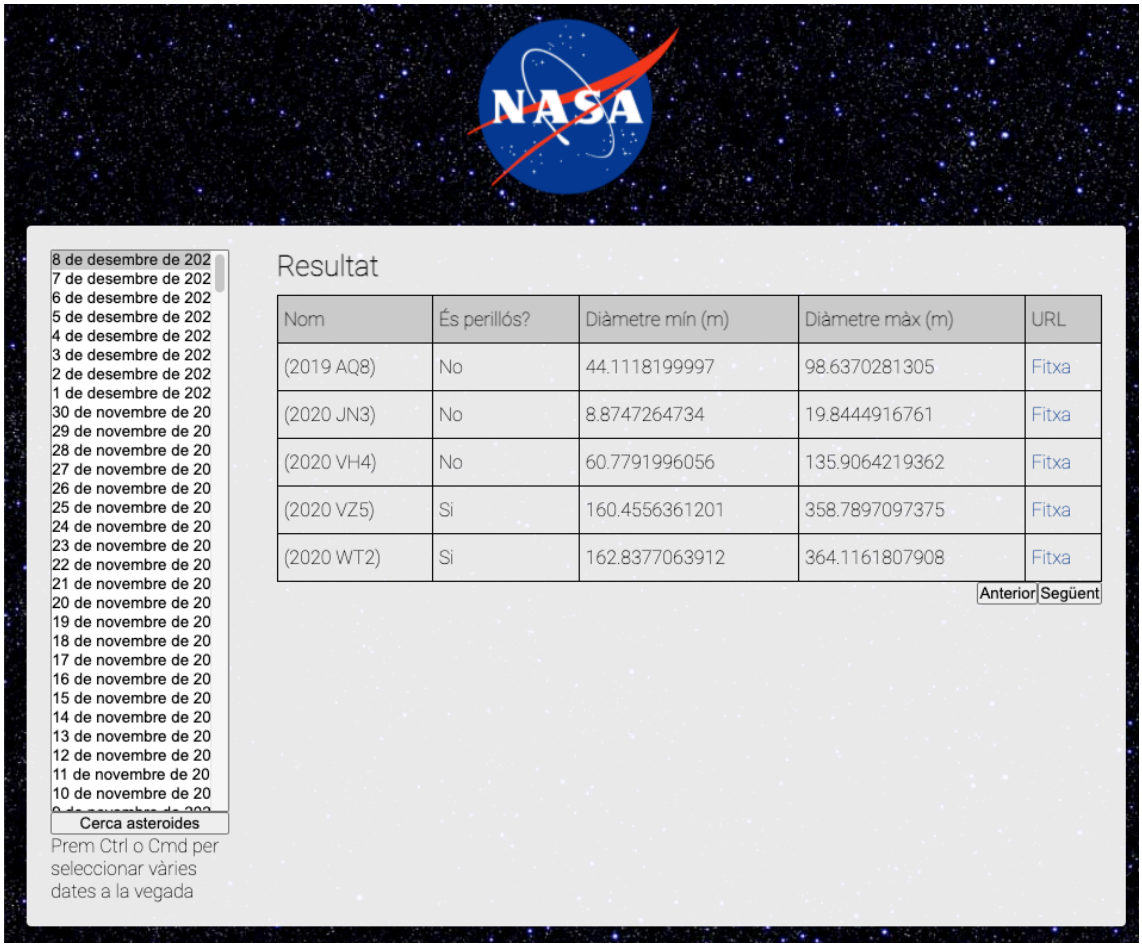
Examen Desenvolupament en Entorn Client. UD 4, 5, 6: Vanilla JS modern

El club d'astronomia “Politècnic Manacor Newton" ens encomana la creació d'un programa per detectar asteroides i així poder-los investigar.

Per això, el que el nostre equip de desenvolupament decideix fer és connectar-nos a la NASA i poder recuperar tots els asteroides d'un dia en concret.

El que el vostre cap de desenvolupament us encomana és realitzar les següents tasques partint de l'esquelet que trobareu a Classroom.

PODEU MODIFICAR L'HTML, CSS, JS AIXÍ COM VOLGUEU.



Exercici 1 - Carregar dates (1 punt)

Dins el tag ASIDE que trobareu al codi font heu de crear una llista desplegable la qual l'heu de fer dins el tag "select" que trobareu. Veureu que aquest select és **múltiple**, però no us preocupeu, trobareu a "assets/js/dates.js" dues funcions que us ajudaran a pintar i recuperar els valors de les dates. Les dues funcions són:

getDates(): funció que retorna un array de 365 posicions amb els dies que heu de pintar dins els "option" del select.

getSelectValues(select): funció que, donat el **node** del tag select per paràmetre, us retornarà un array amb els dies seleccionats. Empreu aquesta funció ja que per selects múltiples, el ".value" no funciona.

*Nota: si **no us surt, i només si no us surt** aquesta part, empreu l'array que trobareu dins "samples/dates.json" per tal de poder fer les peticions al servidor.*

Exercici 2 - AJAX (1,5 punts)

Connectau-vos a la API de la NASA per tal de recuperar els meteorits d'un determinat dia. Per a fer-ho necessiteu saber la següent informació:

URL: https://theteacher.codiblau.com/public/exercicis/nasa
method: GET
Paràmetres:
- date: data en format any-mes-dia, és a dir, yyyy-mm-dd (ja us ho proporciona el professor a la càrrega de dades inicial).

Una vegada realitzada la connexió, rebrem un JSON de resposta, el qual voldrem obtenir la següent informació de cada asteroide:

Nom propietat	**Descripció**	**JSON**
Nom asteroide	Nom de l'asteroide	name
Pot ser perillós?	Hem d'escriure "Sí" o "No" depenent de si l'asteroide és perillós o no	is_potentially_hazardous_asteroid
Diametre estimat (mín - max) en metres	Diàmetre mesurat en metres que fa l'asteroide. Com que no es sap amb exactitud posarem el diàmetre mínim estimat i el màxim	estimated_diameter -> meters -> estimated_diameter_min estimated_diameter -> meters -> estimated_diameter_max
Fitxa	URL que conté la fitxa resum de l'asteroide.	nasa_jpl_url

El resultat final ha de ser una taula amb la següent informació:

Nom	És perillós?	Diàmetre mín (m)	Diàmetre màx (m)	URL
3908 Nyx (1980 PA)	No	921.6265485028	2060.8196123208	Fitxa
(2003 GH21)	No	139.4938229344	311.9176705226	Fitxa
(2006 RJ1)	No	96.5061469579	215.7943048444	Fitxa
(2010 PW58)	Si	121.4940407996	271.6689340891	Fitxa
(2018 PK21)	No	17.561231848	39.2681081809	Fitxa

*Nota: si **no us surt, i només si no us surt** aquesta part, empreu l'array que trobareu dins "samples/asteroids.json" per tal de poder fer els següents exercicis.*

Exercici 3 - Múltiples peticions (2 punts)

Fes que a l'exercici anterior, es pugui seleccionar més d'una data i combina els resultats per tal de visualitzar-los tots junts. Penseu que l'usuari pot seleccionar 1 data, 10 o 100!

Exercici 4 - Paginació (2 punts)

a) Dóna funcionalitat als botons "Següent" i "Anterior" i fes que es visualitzin només 5 resultats per pàgina. (1 punts)

b) Si s'arriba a la darrera pàgina el botó "Següent" ha de desaparèixer i si s'arriba a la primera pàgina ho ha de fer el botó "Anterior". (1 punts)

Exercici 6 - IIFE (Immediately Invoked Function Expression) (1 punt)

Crea un "auto invoker" (IIFE o Immediately Invoked Function Expression) amb tot el que s'hagi d'inicialitzar una vegada carregat tot el DOM.

Exercici 7 - Mòduls (2,5 punts)

Creeu els següents mòduls a partir de les següents especificacions:

- Asteroid.js -> **Classe** que serà el MODEL. Ha de tenir les propietats següents (i s'han d'anomenar així): nom, perillos, diametreMin, diametreMax, url. (0,5 punts)
- AsteroidService.js -> **Classe** que serà el servei. Contindrà una única funció "cerca" la qual rebrà una data per paràmetre i retornarà un array de Asteroid (class Asteroid creada anteriorment) (1 punts)
- dates.js -> Migreu les dues **funcions** (com a funcions, no com a classe) proporcionades pel professor a un mòdul per tal de poder-los importar dins el vostre codi. (1 punts)

Recomanació!
Us recomano en aquest punt fer una còpia de seguretat del vostre codi perquè si no us surt aquest apartat, m'entregueu el vostre codi que funciona.